УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ВВОДОВ И ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ДО 110 кВ

(МИ-15)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	6
9	Оформление результатов испытаний и измерений	13
10	Требования по охране окружающей среды	14

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний вводов и проходных изоляторов напряжением до 110 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. (Москва. «Издательство НЦ ЭНАС»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

Руководство по эксплуатации РУКЮ.411724.001 РЭ. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (ФГУП «НИИЭМП»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

Руководство по эксплуатации ИВЕЮ.686351.028 РЭ. Вводы ГКТП-60-110/800 О1.

Руководство по эксплуатации ГКСЛ 680205.008 РЭ. Вводы типа BRIT-R(M)-90-110-500/800 с твёрдой изоляцией для трансформаторов, класс напряжения 110 кВ.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в

которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых вводах и проходных изоляторах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания вводов и проходных изоляторов должны проводиться при температуре не ниже + 5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения вводов и проходных изоляторов должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции вводов и проходных изоляторов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием ввода и проходные изоляторы должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.
6.2. Измерение tg δ и емкости изоляции.
6.3. Испытание повышенным напряжением изоляции частоты 50 Гц.
6.4. Испытание трансформаторного масла.
6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.
7.3. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.4. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (в составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG).
7.5. Тепловизор FLIR T250.
7.6. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.7. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.8. Временное ограждение.
7.9. Диэлектрические перчатки.
7.10. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05%+5$_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34, где: $_{е.м.р.}$.- единица младшего разряда.

8.1.2. Производится измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора ПИН (C_2) или последних слоев изоляции (C_3) мегаомметром на 2500 В, основной изоляции (C_1) мегаомметром на напряжение 2500 В и изоляции измерительного вывода на напряжение 1000 В.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34. Время приложения напряжения – 1 минута.

8.1.4 Основные схемы измерений приведены в таблице 1.

8.1.5 Схема экранирования при контроле наружных слоев изоляции ввода приведена на рисунке 1.

Таблица 1

Контролируемая зона изоляции	Схема измерения	Точки присоединения зажимов мегаомметра			Примечание
		r_x (+)	-	Э	
C_1	Прямая	СВ	ВН	Заземление	
C_3	Перевернутая	СВ	Заземление	ВН и бандаж	Бандаж на выводе СВ
$C_1 + C_2$	Перевернутая	СВ	Заземление	Бандаж	ВН – заземлен; бандаж на выводе СВ

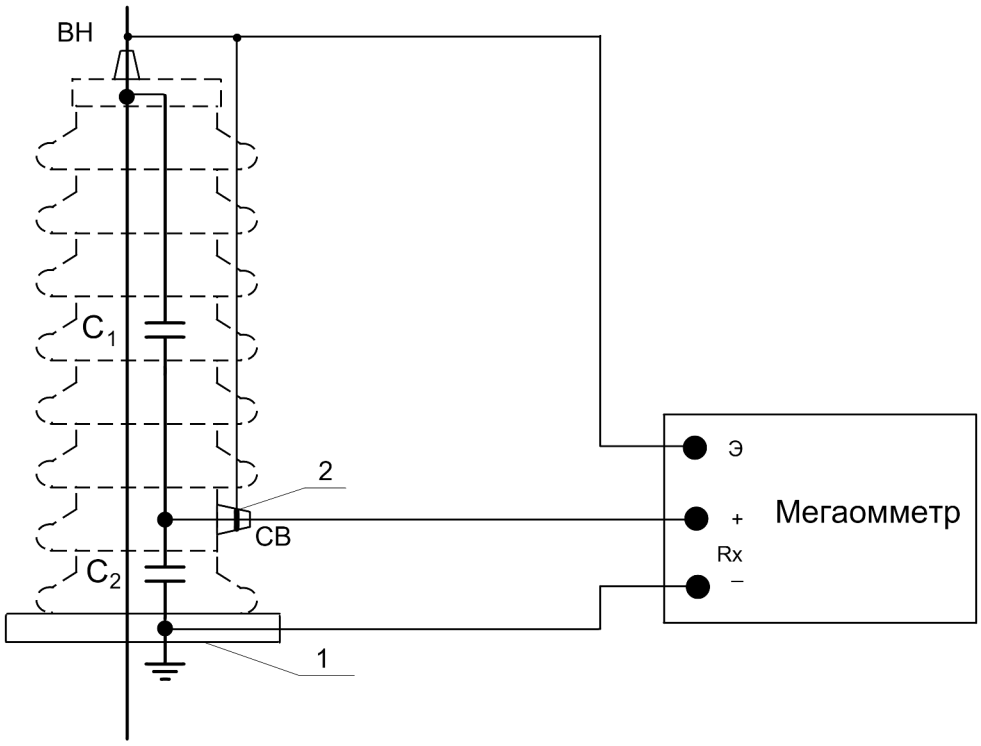


Рисунок 1

1 - соединительная втулка ввода;

2 – бандаж;

ВН – вывод высокого напряжения;

СВ – специальный вывод (измерительный вывод).

8.1.6. Перед измерениями контролируемая зона должна быть закорочена не менее чем на 5 мин. для снятия остаточного (абсорбционного) заряда.

8.1.7. Значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию должны быть не менее 1000 МОм, в процессе эксплуатации не менее 500 МОм.

8.2. Измерение tg δ и емкости изоляции

8.2.1. Пределы допускаемой основной погрешности равны ± ($2x10^{-4}$+ tg δ x), согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000»,

где tg δ x – показания прибора.

8.2.2. Производится измерение tg δ и емкости:

- основной изоляции вводов при напряжении 10 кВ;
- изоляции измерительного конденсатора ПИН (C_2) или последних слоев изоляции (C_3) при напряжении 5 кВ (3кВ для вводов, изготовленных по ГОСТ 10693-64);
- для вводов ГКТП-60-110/800 О1 и BRIT-R(M)-90-110-500/800 измеряется только tg δ_1 и ёмкость C_1;
- при необходимости значения tg δ_1 и C_3 для вводов BRIT-R(M)-90-110-500/800 может быть измерены при напряжении 1кВ.

8.2.3. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить лабораторию высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG для удобного производства работ, оградить ее, при необходимости оградить соединительные высоковольтные провода, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус лаборатории высоковольтных испытаний;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- собрать схему измерения согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000».

8.2.4. Должны быть приняты меры для уменьшения паразитных связей объекта (очистка поверхностей, удаление посторонних предметов и т.п.). При испытании вводов, установленных на трансформаторе, необходимо соединять между собой все выводы каждой обмотки трансформатора. В случае, если очистка не помогла, то паразитные токи следует отводить при помощи охранных электродов (колец), соединенных с экраном измерительной схемы. Охранные кольца должны накладываться вблизи соответствующих электродов объекта так, чтобы осуществить полное прилегание кольца ко всей поверхности изолятора.

8.2.5. Перед каждой подачей напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 220 В.

8.2.6. Произвести измерения при помощи измерителя параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000».

8.2.7. Измеренные значения должны быть не более, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Тип и зона изоляции ввода	Предельные значения tg δ, % для вводов номинальным напряжением, кВ	
	35	110-150
Бумажно-масляная изоляция ввода: - основная изоляция (C_1) и изоляция конденсатора ПИН (C_2)	---	0,7/1,5
Твердая изоляция ввода с масляным заполнением: - основная изоляция (C_1)	1,0/1,5	1,0/1,5
Бумажно-бакелитовая изоляция ввода с мастичным заполнением: - основная изоляция (C_1)	3,0/9,0	---
ГКТП-60-110/800 О1, BRIT-R(M)-90-110-500/800: - основная изоляция (C_1)	---	0,7/1,2

*В числителе указаны значения tg δ изоляции при вводе в эксплуатацию, в знаменателе – в процессе эксплуатации.

8.2.8. Уменьшение tg δ основной изоляции герметичного ввода по сравнению с результатами предыдущих измерений на Δ tg δ≥0,3 является показанием для проведения дополнительных испытаний с целью определения причин снижения tg δ.

8.2.9. Нормируется значение tg δ, приведенные к температуре 20°С. Приведение производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации вводов. Приведение значения tg δ_1 ввода типа ГКТП-60-110/800 О1 к температуре 20°С не требуется. Корректирующий коэффициент для tg δ вводов BRIT-R(M)-90-110-500/800 указан на рисунке 2.

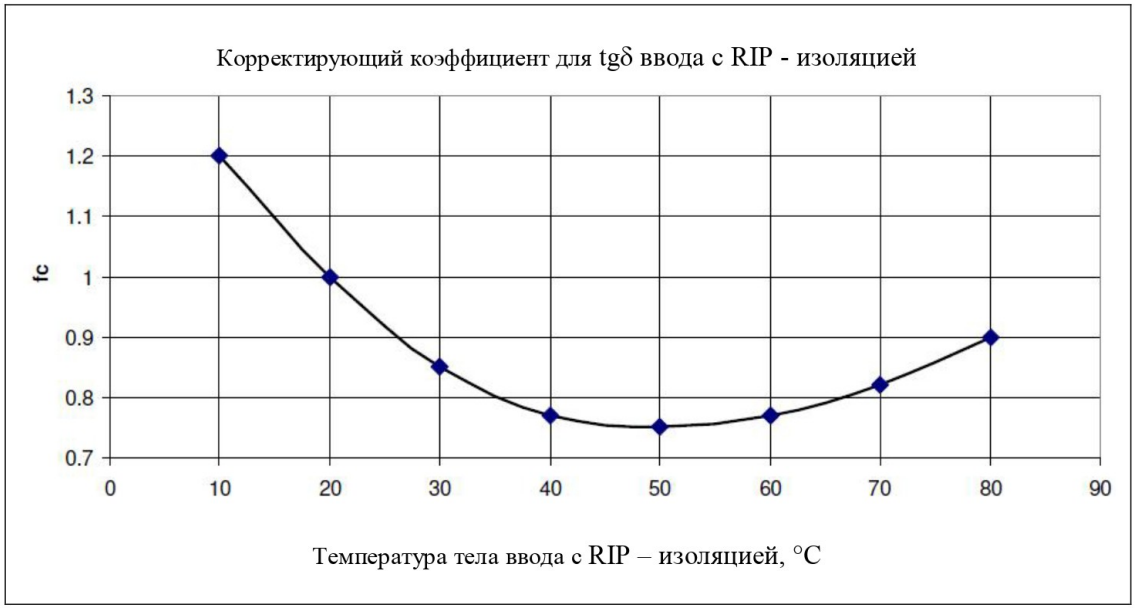


Рисунок 2

8.2.10. В процессе эксплуатации вводов BRIT-R(M)-90-110-500/800 предельное увеличение C_1 от первоначально измеренной величины не должно

превышать 20%, а предельное увеличение tg δ_1 - 0,05% по абсолютной величине.

8.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

8.3.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М $\pm$ 3%, АИД-70Ц $\pm$ 3%, СКАТ-70 $\pm$ 2,5%, СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%.

8.3.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.3.3. Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, производится совместно с испытанием обмоток этих трансформаторов, по нормам для данных обмоток.

8.3.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемому проходному изолятору или вводу.

8.3.5. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.3.6. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого проходного изолятора или ввода.

8.3.7. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
До 0,69	1	1
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5

20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.3.8. Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов:

- с фарфоровой, масляной и бумажно-масляной основной изоляцией - 1 минута;
- с основной изоляцией из органических твердых материалов и кабельных масс - 5 минут;
- испытываемых совместно с обмотками трансформаторов – 1 минута.

8.3.9. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.3.10. Результаты испытаний проходных изоляторов или вводов повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.3.11. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр проходных изоляторов или вводов, устранить дефекты и испытания повторить.

8.3.12. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.4. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.4.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции проходных изоляторов или вводов.

8.5. Испытания трансформаторного масла

8.5.1. Основным показателем, характеризующим трансформаторное масло как диэлектрик, является электрическая прочность кВ/см.

8.5.2. Отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу.

8.5.3. В качестве, транспортных объемов используются стеклянные сосуды с притертой пробкой. Их необходимо хранить чистыми, сухими и закрытыми. Сосуд необходимо промыть испытуемым маслом перед заполнением. Транспортный сосуд должен заполняться маслом до такого уровня, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка.

8.5.4. Транспортный сосуд с маслом необходимо хранить в закрытом состоянии до тех пор, пока температура пробы не станет равной температуре помещения, в котором производится испытание, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

8.5.5. Испытание трансформаторного масла производится с помощью аппарата СКАТ-М100В.

8.5.6. Перед заливкой пробы в испытательную ячейку, производят ее ополаскивание небольшим количеством масла из транспортного сосуда. При этом следят за тем, чтобы струя жидкости стекала по стенкам ячейки, не образуя пузырьки воздуха.

8.5.7. До приложения напряжения масло в испытательной ячейке должно выдержаться 10 минут.

8.5.8. С каждой пробой масла производится 6 последовательных пробоев. Промежутки между испытаниями должны быть 5 минут.

8.5.9. В качестве пробивного напряжения принимается среднеарифметическая величина пробивного напряжения 6-ти испытаний.

8.5.10. Напряжение пробоя масла из негерметичных вводов должно быть не менее, указанного в таблице 4.

8.5.11. Контроль масла герметичных вводов производится при получении неудовлетворительных результатов измерения сопротивления изоляции или измерению tg δ и емкости изоляции, а также при повышении давления во вводе сверх допустимых значений, регламентированных заводской документацией на вводы. Предельные значения трансформаторного масла – в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.5.12. Также вычисляется коэффициент вариации, который должен быть не более 20%.

8.5.13. Новое масло перед заливкой в вводы должно отвечать требованиям таблицы 5.

Таблица 5

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	30 35 60	25 30 55

8.6. Тепловизионный контроль

8.6.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.6.2. Проверка состояния внутренних контактных соединений ввода производится путем измерения температур по высоте ввода у маслобарьерных вводов 110кВ.

8.6.3. Маслонаполненный ввод не должен иметь локальных нагревов в зоне расположения контактных соединений.

8.6.4. Проверка состояния верхней части остова ввода производится у маслонаполненного ввода негерметичного исполнения.

8.6.5. Маслонаполненный ввод не должен иметь резкого изменения температуры или локальных нагревов по высоте покрышки по сравнению с вводами других фаз.

8.6.6. Сказанное может быть следствием опасного снижения уровня масла во вводе или увлажнения (зашламления) верхней части остова.

8.6.7. Предельные значения температуры нагрева выводов из меди, алюминия и их сплавов, предназначенных для соединения с внешними проводниками, не должны превышать значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:		
- без покрытия	90	50
- с покрытием оловом, серебром или никелем	105	65

8.7. Окончание работ

8.7.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.7.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания проходных изоляторов и вводов не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов